Monedero

# Tu tarjeta prepago, siempre a la mano

Monedero electrónico prepago de circuito cerrado: se recarga en caja, se gasta en el comercio y su saldo vive seguro en el servidor.




Gestión de la Calidad del Software · Universidad Francisco Gavidia · Avance: fases 1 a 6
Kevin González · Cesar Cerón · David Navarrete · Leonardo · Bayron · Steven

# Como la tarjeta prepago de un supermercado

Cada tarjeta tiene un número único de 16 dígitos y un saldo. Es un proyecto académico, pero está diseñado como si manejara dinero real: no se puede perder ni duplicar un centavo.



## Titular

Ve su saldo y movimientos, muestra su QR en caja o paga desde el celular con el código de la caja. Si pierde la tarjeta, la bloquea al instante.



## Caja

Lee la tarjeta, cobra (con PIN si pasa de $25), recarga en múltiplos de $5 y entrega un comprobante.



## Administración

Emite y repone tarjetas, autoriza cajas y comprueba que la contabilidad cuadre.

# La app muestra, la API decide, la base protege

**App Flutter**
Android y web. Ayuda al usuario, pero nunca decide el saldo.

→

**API en Dart**
Valida rol, caja autorizada, firma de la tarjeta, PIN y monto.

→

**PostgreSQL 17**
Única fuente del saldo y última barrera.

### Centavos enteros

Nunca decimales: cero errores de redondeo.

### Una transacción

Bloquea la tarjeta, revisa el saldo y registra el movimiento juntos.

### Sin cobros dobles

Si la red falla y se reintenta, se aplica una sola vez.

### Libro inalterable

Los movimientos no se pueden editar ni borrar.

Todo corre en una laptop con Docker, a costo $0. El servidor en la nube está diseñado, no contratado.

# Lo que ya funciona

- ✓ Base de datos, API y reglas del dinero
  Fases 1 y 2
- ✓ Titular y caja conectados a la API real
  Fase 4: saldo, QR, cobro, recarga, pago con código
- ✓ Administración y seguridad
  Fase 5: tablero, reposición, sesión que se renueva, límite de solicitudes
- ✓ App de Android instalable y link público
  Fase 6: el ingeniero la prueba desde su propio celular

**$0.00**

Diferencia de conciliación: el saldo de cada tarjeta es igual a la suma de sus movimientos.

**59**

pruebas automáticas en verde

**1,000**

cobros simultáneos a una tarjeta, sin saldo negativo

Siguiente entrega: tarjetas físicas con NFC (Fase 7).

# Ahora, el sistema en vivo

1

**Registrar**

El titular crea su cuenta y verifica su correo.

2

**Emitir**

Administración emite y entrega la tarjeta.

3

**Recargar $20**

La caja lee la tarjeta y entrega el ticket.

4

**Cobrar $7.35**

Desde la caja o pagando con el código de caja.

5

**Sobregiro**

Un cobro de $15 se rechaza: saldo intacto.

6

**Pérdida**

El titular la bloquea con un código.

7

**Reposición**

Tarjeta nueva con el mismo saldo.

8

**Conciliación**

"Todo cuadra": diferencia $0.00.

**LINK**

Pueden seguir la demo en su celular: abran el **link https://....trycloudflare.com** que compartimos y entren con las cuentas de prueba que ofrece la propia app.